

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 13: Óptica Geométrica y Física	2
1.1. Criterio de Signos (Normas DIN)	2
1.2. Naturaleza de las Imágenes	2

1. Tema 13: Óptica Geométrica y Física

La **Óptica Física** estudia la luz como onda electromagnética (interferencias, difracción, polarización), basándose en el Principio de Huygens. La **Óptica Geométrica** prescinde del carácter ondulatorio y estudia la trayectoria de la luz imaginando que viaja en línea recta en forma de **rayos luminosos**.

1.1. Criterio de Signos (Normas DIN)

Para aplicar correctamente las fórmulas de formación de imágenes, debemos fijar un sistema de coordenadas cartesiano cuyo origen $(0,0)$ está en el vértice óptico del espejo o lente.

- **Eje horizontal (Distancias, s):** La luz siempre entra por la izquierda. Todo lo que esté a la izquierda del vértice es **negativo** ($s < 0$). Lo que esté a la derecha es **positivo** ($s > 0$).
- **Eje vertical (Alturas, y):** Lo que está por encima del eje óptico es **positivo** ($y > 0$). Lo que está por debajo (invertido) es **negativo** ($y < 0$).

Las magnitudes referidas a la imagen (las que se forman tras pasar por el sistema) se escriben siempre con un apóstrofe (s' , y' , f').

1.2. Naturaleza de las Imágenes

Una imagen formada por un sistema óptico se clasifica en tres parejas de propiedades:

1. **Real o Virtual:** Es **Real** si se forma por la intersección de los propios rayos de luz (se puede proyectar en una pantalla). Es **Virtual** si se forma por la prolongación de los rayos hacia atrás (no se puede proyectar, la vemos dentro del espejo/lente).
2. **Derecha o Invertida:** Respecto al objeto original. (Derecha si y' y y tienen el mismo signo).
3. **Mayor o Menor:** Si su altura en valor absoluto es mayor o menor que la del objeto.